

รายงานการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนระดับรายวิชา

COURSE ACHIEVEMENT REPORT

รหัสวิชา	7015101
วิชา	เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
หลักสูตร	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. 2568 (แผนสารนิพนธ์)
กลุ่มวิชา	วิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต	3 (2-2-5)
แผนการศึกษา	แผน 2 — วิชาชีพ (สารนิพนธ์)
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 / ปีการศึกษา 2568
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน	ไม่มี <i>Pre-requisites (if any)</i>
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน	ไม่มี <i>Co-requisites (if any)</i>
สถานที่เรียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ — คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ICIT
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน	4 คน <i>(ณ วันหมดกำหนดการเพิ่ม-ถอน)</i>
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา	4 คน
อาจารย์ผู้สอน/ผู้สอนร่วม	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรีย์ มณีรัตน์ —

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สัมฤทธิ์ผลต่อการเรียนรู้รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ (Actual Teaching & Learning Activities)
CLO1	บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ นำเสนอกรณีศึกษา (AI/ML, Blockchain, Quantum) อภิปรายกลุ่ม ครอบคลุม IoT, Edge, Cloud-native ตามแผนรายสัปดาห์ สัปดาห์ 1–9
CLO2	สาธิตและ Workshop (IoT, Cloud, DevOps) Project-based Learning สัปดาห์ที่ 10: IEL Community Workshop (26 มี.ค. 2569) นักศึกษาถ่ายทอดความรู้ AI ให้โรงเรียน 3 แห่งใน จ.อุตรดิตถ์ พัฒนาโครงงานสัปดาห์ 11–14 นำเสนอผลงานสัปดาห์ 15
CLO3	เชิญวิทยากร อภิปรายผลกระทบต่องสังคมและจริยธรรมเทคโนโลยี บทสะท้อนคิดและรายงาน กลางภาค
CLO4	กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและ Workshop ชุมชน การนำเสนอ โครงงานและสรุปรายวิชา
CLO5	สาธิตขั้นตอนการใช้งาน Lab/Cloud/GPU ให้คำแนะนำระหว่างปฏิบัติ ทดสอบและสาธิตระบบ โครงงาน การประเมินปฏิบัติและสังเกตพฤติกรรม

2. วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ เพื่อวัดและประเมินการสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	วิธีการวัดผลที่ใช้ (Assessment Methods/Tools Used)
CLO1	การสอบข้อเขียน (สอบกลางภาค) การนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์เทคโนโลยี — Rubric 4 ระดับ
CLO2	สอบกลางภาค ผลงานโครงงาน การสอบปฏิบัติ การนำเสนอผลงานและรายงาน IEL Workshop
CLO3	การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน บทความสะท้อนคิด รายงานกลางภาค
CLO4	การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน บทสะท้อนคิด การนำเสนอโครงงาน
CLO5	การทดสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม สอบปลายภาค การประเมินโครงงาน

3. สรุปการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนระดับรายวิชา

CLO1 : อธิบาย แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	ผ่านเกณฑ์ Rubric ระดับ 3 ขึ้นไปทุกคน (สอบกลางภาคและรายงานผ่าน)
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO2 : ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	ผ่านโครงการ Workshop ชุมชน และสอบปลายภาค
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO3 : รับรู้ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ที่มีต่อสังคมและวิชาชีพ

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	ผ่านการมีส่วนร่วมและบทสะท้อนคิด
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO4 : ตอบสนอง ต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ด้วยความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	เข้าร่วม IEL Workshop และนำเสนอโครงการครบ
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO5 : ปฏิบัติตาม แนวทางการใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ ภายใต้การแนะนำได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	ผ่านการทดสอบปฏิบัติและประเมินโครงการ
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

4. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผล

จำนวนนักศึกษาน้อย ($n = 4$) ทำให้การวิเคราะห์เชิงสถิติมีข้อจำกัด การจัด IEL Community Workshop ต้องประสานกับโรงเรียนและเดินทางนอกสถานที่ในช่วงสัปดาห์ที่ 10

5. แผนการปรับปรุงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผลครั้งต่อไป

เพิ่มชุดข้อมูลฝึกปฏิบัติและตัวอย่างโครงงานจากภาคอุตสาหกรรม จัดทำแบบฟอร์มสะท้อนคิดมาตรฐานสำหรับ CLO3–CLO4 เชื่อมโยงผล มคอ.5 กับการทบทวนระดับหลักสูตรในภาคเรียนที่ 3/2568

6. ข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอให้คณะสนับสนุนการเข้าถึง GPU/Cloud สำหรับโครงงาน CE&AI พิจารณาเพิ่มคำถามชี้้นำในการประเมิน Oral

Presentation เพื่อตรวจสอบความเข้าใจรายบุคคล (ตามข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2569)

7. ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ _____

วันที่รายงาน 16 พฤษภาคม 2569

อาจารย์ผู้สอน

(ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรีย์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ _____

วันที่รายงาน 16 พฤษภาคม 2569

คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

(ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม)